



理想 未来 城市

2025长三角城市跨城通勤年度报告

2025长三角城市跨城通勤年度报告

编者按：都市圈是城市群内部以超大特大城市为核心，辐射带动周边地区协同发展的空间形态，而跨城通勤是刻画都市圈形成与演进的重要表征。2025年度报告表明，长三角跨城通勤已从单一规模扩张阶段，逐步转向结构分化与功能重塑并存的新阶段。我们希望通过《长三角城市跨城通勤年度系列报告》，持续记录这一过程，为理解长三角区域空间关系的动态演变，以及为区域协同发展与空间规划决策提供长期、稳定的观察视角。

编 制 单 位：同济大学建筑与城市规划学院

智慧足迹数据科技有限公司

课题负责人：钮心毅（同济大学建筑与城市规划学院 教授，博士生导师）

课题组成员：同济大学建筑与城市规划学院：

钮心毅 孙婉桐 伊尔潘·吾布力 舒明琦 孙旻皓 黄伊昕 张瑜婕 王宇轩 孔繁一

智慧足迹数据科技有限公司：

张岩 闫嘉 郭晓平 赵杰 罗剑锋 王春兰 李惠 冯永恒

0 引言

2025年,长三角一体化发展战略迈入纵深推进的关键阶段,交通互联互通与制度协同创新取得实质性突破。上海大都市圈“1小时通勤圈”持续加密,沪苏湖高铁全线通车,沪渝蓉铁路加速建设,“轨道上的长三角”从规划走向实质建设阶段。苏台高速公路完成交工验收,上海与嘉兴、宁波、台州实现公交“一码通行”,让跨城出行更便捷高效。长三角生态绿色一体化发展示范区深化制度创新,长三角G60科创走廊迈入走深走实的第二阶段,带动产业分工协同、公共服务互通等一体化举措全面落实落地见效。“同城化”生活体验覆盖更多跨城群体,长三角居民的生活幸福指数与区域发展获得感持续提升。

本报告聚焦于上海与周边城市之间的跨城通勤现象,在历年研究基础上,重点围绕5个核心议题展开深度分析:上海跨城通勤总体特征、上海核心商务区跨城通勤特征、上海新城跨城通勤特征、跨界城镇圈内通勤特征、典型地区通勤特征。通过系统梳理跨城通勤的流量、流向、空间分布及演变规律,探究交通设施完善、产业布局优化、政策制度创新对通勤格局的影响,为精准把握长三角一体化发展态势、优化区域协同发展政策提供参考。

本报告中的跨城通勤是指居住地和工作地跨越地级市边界、每个工作日往来于居住地和工作地的通勤现象;本报告采用2025年6月及过往年份的长三角三省一市范围内的中国联通匿名手机信令数据进行计算。报告中的人数均为识别出稳定居住地和在工作地的联通用户数,数字未经扩样,不是实际人数值。

1 上海跨城通勤总体特征

在长三角一体化持续深化和上海都市圈加速成形的背景下,跨城通勤已成为刻画区域就业分工与空间联系的重要切入点。依托跨城通勤大数据,本部分从整体规模特征和市内空间分布两个层面,重点刻画通勤者的流入流出结构、在上海市域内的承载区域,以及跨城通勤工作地的热点分布特征。研究发现,上海跨城通勤呈现出显著的单向汇聚特征;在上海市域内部,跨城

通勤在空间上的特点为“郊区总体上吸引的通勤人流规模更高,而中心城区在单位面积上承载的通勤人流更高”;同时,跨城就业热点在郊区集中于产业园区和新兴高新技术载体,在中心城区集中于核心商务功能区,反映出上海在先进制造业、科技研发与高端服务业领域对区域劳动力的持续吸附能力。

1.1 整体规模特征

2025年,上海与毗邻城市间的跨城通勤联系最为紧密,且呈现明显的向上海市单向汇聚特征。上海郊区吸纳的跨城通勤规模更大,而中心城区却在单位面积上承载更高的通勤者数量,这显示出上海中心城区在长三角区域对就业吸附力的核心地位。

在跨城通勤者流入流出方面,上海周边的苏州、嘉兴、南通、无锡等地级市流入上海市域的跨城通勤总人数达到42 615人,流出上海市域的通勤人数为17 677人,入出比达到2.41(见图1),说明周边地级市与上海之间的跨城通勤保持着以流入上海方向为主的趋势。其中,从苏州市和嘉兴市流入上海的通勤人数分别为总人数的90.53%和7.66%(见图2),这表明上海对跨城通勤的吸纳主要来自苏州与嘉兴两地(见图3-图4),其中苏州的流入贡献仍占据绝对优势。

在跨城通勤者的市内分布方面,流入上海中心城区的跨城通勤总人数达到13 752人,占比为32.27%,流入上海郊区的跨城

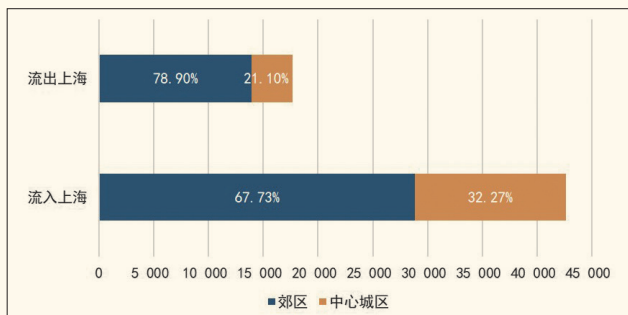


图1 上海跨城通勤规模（单位：人）

Fig.1 Inbound and outbound commuting volumes of Shanghai (unit: persons)

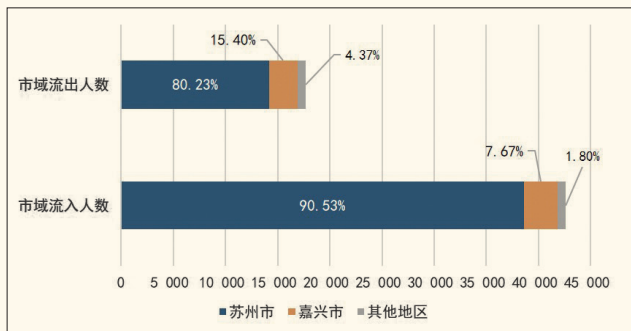
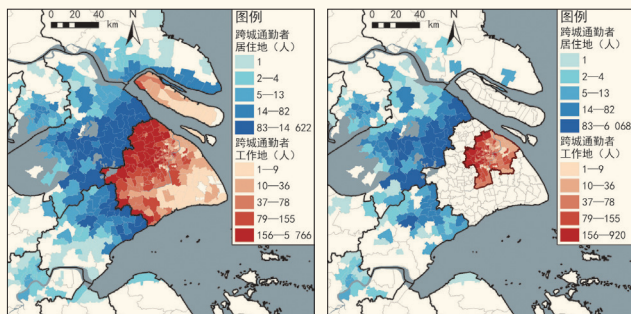


图2 各地级市流入流出通勤规模 (单位:人)

Fig.2 Inbound and outbound commuting volumes of prefecture-level cities surrounding Shanghai (unit: persons)

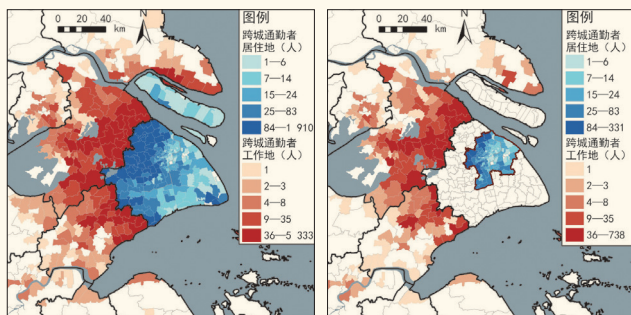


a 上海市域

b 上海中心城区

图3 上海流入通勤者空间分布

Fig.3 Spatial distribution of commuters flowing into Shanghai



a 上海市域

b 上海中心城区

图4 上海流出通勤者空间分布

Fig.4 Spatial distribution of commuters flowing out of Shanghai

通勤总人数达到28 863人,占比为67.73% (见图1)。同时,上海市流入通勤者在中心城区的单位面积人数为12.28人/ km^2 ,在郊区则是5.52人/ km^2 (见图5),这表明中心城区在吸纳规模相对较小的情况下,却承载了更高强度的跨城通勤者集聚。

总之,2025年上海与周边城市的跨城通勤联系呈现显著的紧密关联特征,以流入上海的单向集聚格局为主,上海中心城区在长三角跨城通勤网络中凸显其就业核心地位。

1.2 上海跨城通勤工作地热门热点区域分布

上海与周边城市跨城通勤者在上海市内分布较为集中,在中心城区和郊区均形成了若干工作地热点区域,中心城区热点主要为商务CBD、城市公共中心等功能核心区;郊区热点则为工业园区、高新产业园区等产业集聚区。

上海跨城通勤的工作地热点在市域范围内主要分布于嘉定区、青浦区等市域边缘地区以及中心城区。嘉定区的跨城流入人数占比为35.8%,青浦区的则为24.4% (见图6)。其中,嘉定区的工作热点主要包括安亭镇与嘉定工业园区 (见图7-图8),产业集聚区的形成叠加轨交11号线的开通,显著增强了该区域对周边城市通勤者的吸引力。青浦区的工作热点则集中在青浦工业园区、华新工业园与华为练秋湖研发中心 (见图7-图8)。其中,华为练秋湖研发中心作为2025年新形成的跨城就业集聚区,反映了高新技术产业的落地正在加速培育新的跨区域就业中心。相比之下,上海中心城区的跨城就业热点主要分布在南京东路、陆家嘴、虹桥商务区、漕河泾开发区等核心商务区和商圈,说明跨区域通勤的目的地不仅涵盖先进制造业与科技研发产业,也高度集中于上海中心城区所主导的金融服务业和商务服务业。

总之,在上海市,产业集聚与轨道交通共同强化了郊区就业吸纳能力,而中心城区持续发挥金融与商务服务业主导的区域就业核心作用。

2 上海核心商务区跨城通勤特征

作为长三角城市群的中心,上海承担着“全球资源配置、科

技创新策源、高端产业引领、开放枢纽门户”四大功能。核心商务区是这些功能最关键的载体,其与长三角其他城市之间日益紧密的跨城通勤联系,正成为区域一体化的重要体现。

本节选取漕河泾开发区、虹桥商务区、陆家嘴金融城、市北高新技术园区和张江高科技园区5个典型核心商务区作为研究对象。这些区域不仅是上海就业岗位的高度集聚区,更以各自差异化的功能定位,共同诠释和支撑上海的“四大功能”。

当前,在长三角一体化向更高质量迈进、上海全力推进“五个中心”建设的进程中,核心商务区的跨城通勤特征正在发生变化。分析其跨城通勤特征,不仅能够揭示上海高端城市

功能对外辐射的方向与强度,也可观测区域一体化进程提供重要视角。

2.1 虹桥商务区跨城通勤规模最大,各商务区之间存在差异

5个商务区中,虹桥商务区的跨城通勤人数显著高于其他商务区(见图9),跨城通勤人数占5个商务区的67.5%,其跨城通勤人数是漕河泾开发区(第2位)的5.3倍,分别是张江高科技园区(第3位)、陆家嘴(第4位)的8.1、8.8倍,是市北高新技术园区(第5位)的18.0倍。作为国家级综合交通枢纽和国际商务中心,虹桥商务区承担着全球资源配置和开放枢纽门户的双重功

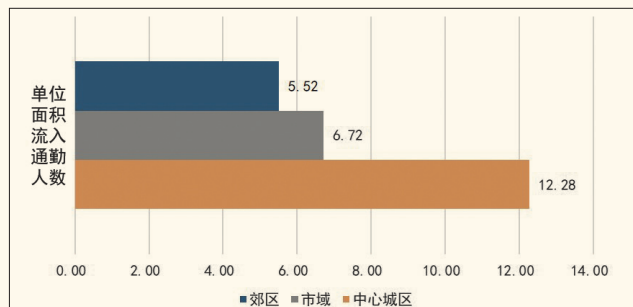


图5 上海市域、郊区、中心城区的单位面积流入通勤人数 (单位:人/km²)

Fig.5 Inbound commuting density for Shanghai's municipality, suburban, and central urban areas (persons/km²)

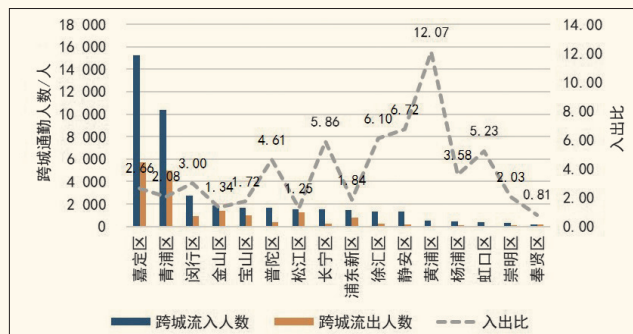
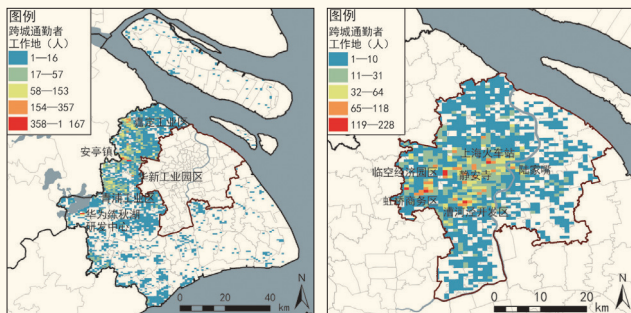


图6 上海各行政区跨城通勤流入与流出规模

Fig.6 The inflow and outflow scale of inter-city commuting in various administrative districts of Shanghai (unit: persons)

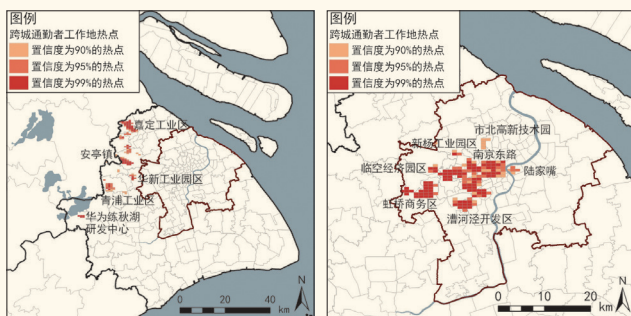


a 上海郊区

b 上海中心城区

图7 长三角地区跨城通勤者在上海的工作地分布

Fig.7 Workplaces of inter-city commuters into Shanghai



a 上海郊区

b 上海中心城区

图8 长三角地区跨城通勤者在上海的工作地热点区域分布

Fig.8 Hotspot workplaces of inter-city commuters into Shanghai

能,吸引了大量来自长三角的通勤群体,显示出其在长三角一体化中的关键作用。各商务区的跨城通勤人数差异显著,反映出5个商务区在上海城市功能体系中的不同定位,以及其对周边城市的辐射能力的强弱不同。综合来看,功能越综合、交通连接越强的商务区,其跨城通勤吸引力越强,跨城通勤规模越大。

因各商务区面积差异较大,故进一步计算单位面积(1 km²)内的跨城通勤人数(见图10),可以更为清晰地反映各商务区的通勤密度。结果显示,通勤密度由高到低依次为漕河泾开发区、

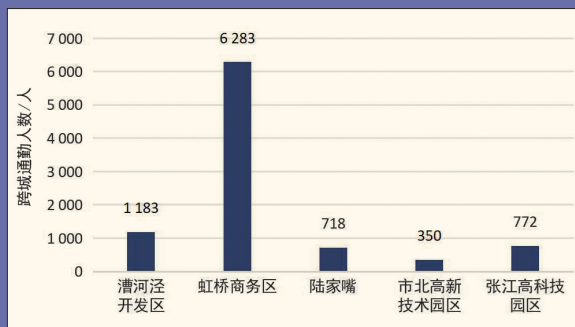


图9 各商务区跨城通勤人数

Fig.9 Number of inter-city commuters for each business district

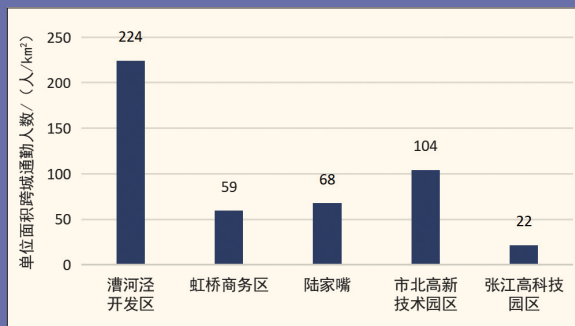


图10 各商务区跨城通勤单位面积人数

Fig.10 Number of inter-city commuters per unit area for each business district

市北高新技术园区、陆家嘴、虹桥商务区和张江高科技园区。这一排序不仅反映了各商务区产业功能和空间布局的差异,也与其区位条件、交通结构等密切相关。漕河泾开发区的通勤密度最高,这是其邻近周边城市的区位优势、集约的产业布局等共同作用的结果;市北高新技术园区与陆家嘴面积有限,但其单位面积通勤人数较多,反映出其紧凑发展下的经济活力;虹桥商务区功能多元,与长三角的通勤联系最紧密,但因其面积较大,故其通勤密度较低;张江高科技园区通勤密度最低,这与其位于上海市内靠东的位置,距市外周边城市较远有关。

与2024年各商务区跨城通勤人数比例对比(见图11),漕河泾开发区、虹桥商务区和陆家嘴的跨城通勤人数比例略微下降,而市北高新技术园区和张江高科技园区占比相对有所提升,其中张江高科技园区跨城通勤人数比例的增长最多,增量达2.7%。

综上所述,总量上,虹桥商务区的跨城通勤人数最多,远高于其他4个商务区,反映出其作为上海面向长三角的交通枢纽和国际化商务中心的重要作用;密度上,漕河泾开发区单位面积跨城通勤人数显著高于其他商务区,这与其邻近周边城市的地理位置、集约的产业布局、较强的区域吸引力等密切相关。不同商务区的通勤人数及密度各异,表明其承载的核心功能不同。

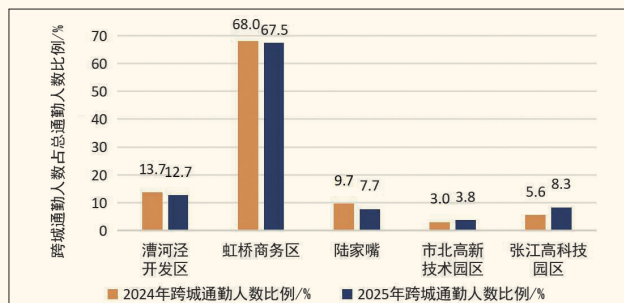


图11 2024年与2025年各商务区跨城通勤人数比例对比

Fig.11 Comparison of proportions of inter-city commuters in each business district between 2024 and 2025

漕河泾开发区与市北高新技术园区分别位于中心城区西南部与北部,也较为接近长三角其他地区,因此通勤距离相对较短;陆家嘴位于核心滨江区域,虽具有一定的跨城联系,但距离已明显

增加;张江高科技园区地处浦东新区,前往苏州等主要跨城居住地的直线距离最长,因此其通勤距离数据在5个商务区中最为突出。

从各商务区跨城通勤距离分布来看(见图14),通勤人数随距离增加呈现衰减趋势,不同商务区在直线通勤距离的集中范围与峰值区间上表现出差异,且这一差异与商务区所处区位相关。具体而言,在80%通勤者所覆盖的直线距离上限中,虹桥商务区最短(约65 km以内),其后依次为漕河泾开发区和市北高新技术园区(均约70 km以内)、陆家嘴(约85 km以内),而张江高科技园区最长(约90 km以内)。从通勤人数最为集中的距离区间观察,同样呈现由西至东递增的趋势,虹桥商务区峰值区间最短(20—25 km),市北高新技术园区与漕河泾开发区次之(均为30—35 km),陆家嘴进一步延长(40—45 km),张江高科技园区则最长(45—50 km)。

综上所述,跨城通勤的直线距离与商务区的地理位置密切

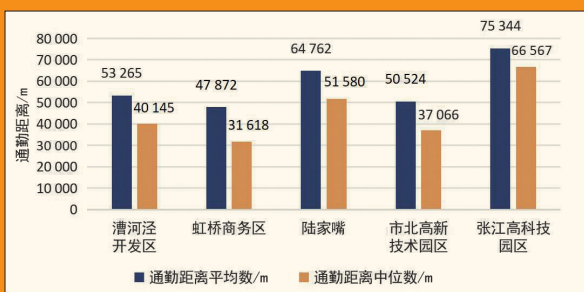
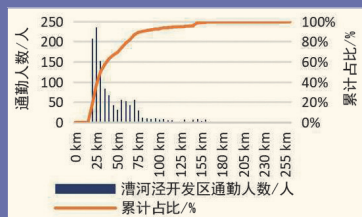
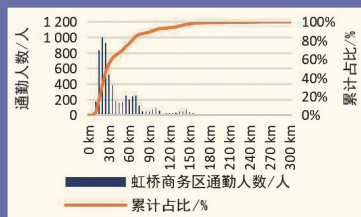


图13 各商务区跨城通勤距离（直线距离）

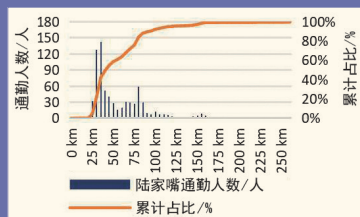
Fig.13 Inter-city commuting distances for each business district



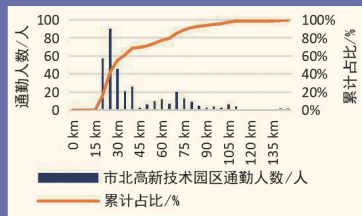
a 漕河泾开发区



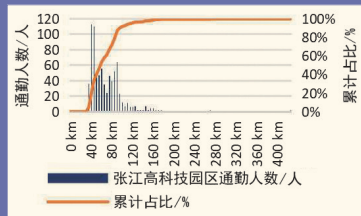
b 虹桥商务区



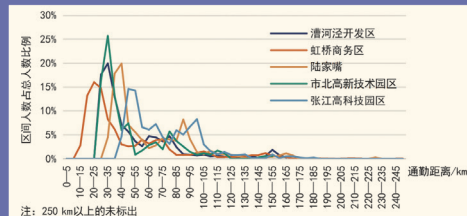
c 陆家嘴



d 市北高新技术园区



e 张江高科技园区



f 各商务区跨城通勤距离分布对比

图14 各商务区跨城通勤距离分布（直线距离）

Fig.14 Distribution of inter-city commuting distances for each business district

相关,越是靠近上海西侧市域边界的商务区,其跨城通勤距离越短,反之则越长。结合各商务区跨城通勤分布,共同表明跨城通勤行为显著受到空间区位的影响,就业地与居住地之间的地理邻近性是支撑商务区跨城通勤的重要基础。

2.4 轨道交通对商务区跨城通勤具有不同支撑作用

轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分,对跨城通勤者选择工作地具有直接影响。本节针对5个商务区轨道交通站点覆盖情况进行分析(见图15-图16),以1 km为服务半径衡量覆盖范围。结果显示,各商务区轨交站点覆盖面积占比差异显著,漕河泾开发区与陆家嘴覆盖占比最高,均在90%以上,说明区域内就业者几乎全处于轨交有效服务范围内;市北高新技术园区与张江高科技园区占比分别为58%与48%,覆盖水平较为有限;虹桥商务区占比最低,仅为21%,表明其就业空间与轨交网络的衔接相对薄弱。

进一步从覆盖通勤人数占比来看,漕河泾开发区与陆家嘴均接近100%。市北高新技术园区与张江高科技园区的覆盖人数占比分别为84%与73%,较面积占比高出约30%,说明跨城通勤者在进入上海后,其市内交通方式高度依赖轨道交通。虹桥商务区覆盖人数占比仅为49%,与其作为跨城通勤最主要目的地的地位形成鲜明对比,说明该商务区虽然吸引大量来自长三角多

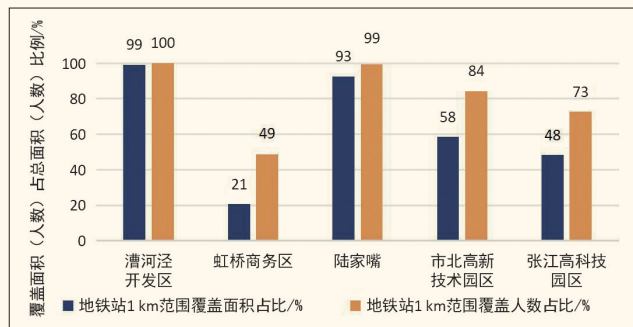


图15 各商务区轨道交通站点覆盖率

Fig.15 Coverage of rail transit stations for each business district

地的通勤者,但其在上海市内的通勤方式并不以轨道交通为主导,反映出多模式交通网络在该区域的重要作用。

综上所述,上海市内轨道交通在5个商务区跨城通勤体系中起到了不同程度的支撑作用。在漕河泾开发区与陆家嘴,轨交服

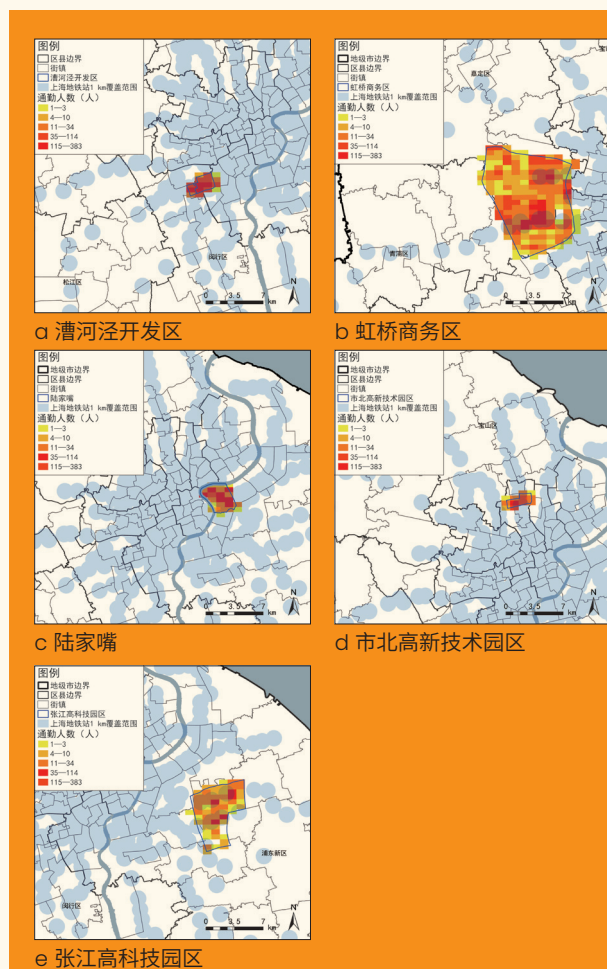


图16 各商务区跨城通勤工作目的地的分布

Fig.16 Distribution of inter-city commuters' workplaces in each business district

务接近全覆盖;在市北高新技术园区与张江高科技园区,轨交服务覆盖了多数通勤者,但仍存在一定的服务盲区;而在虹桥商务区,跨城通勤则依赖多种交通方式,体现出综合交通网络对其跨城通勤的支撑作用。这一差异也呼应了各商务区的地理区位、交通组织模式及其所吸引的通勤来源范围的不同特征。

3 上海新城跨城通勤特征

上海“十四五”规划明确提出将嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城建设为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。2025年流入流出五个新城的通勤总量约为1.5万人,占上海市域跨城通勤总量的1/4。五个新城与长三角近沪地区存在着日益密切的跨城通勤联系,相较于2018年五个新城跨城通勤总量仅占当年市域总量的13%,近年来新城跨城通勤的人数占比不断上升。其中,嘉定新城、青浦新城、松江新城(以下简称“临界3个新城”)地理上靠近上海市域西侧边界,流入流出通勤总人数约占五个新城流入流出通勤总量的95%,与近沪地区的联系更为紧密。因此,本节选取嘉定、青浦、松江临界3个新城展开进一步讨论。

总体来看,临界3个新城是连接上海与近沪地区的核心门户和重要枢纽,与近沪地区的通勤规模持续增长,双向流动特征日益显著。苏州、嘉兴与临界3个新城的通勤联系最为紧密,跨城通勤人群的工作地显著聚集于近沪地区与上海的交界处,市域边界地区的就业吸引力不断增强,太仓、昆山及嘉善的“桥头堡”作用显著。通勤距离上,临界3个新城分别形成30 km与60 km通勤圈,这与新城自身的地理位置有关。苏沪轨交“双11号线”对往返昆山和嘉定新城跨城通勤人群的支持作用明显,超半数通勤者的工作地均位于轨交站点1 km范围内。

3.1 临界3个新城跨城通勤双向流动增强,门户枢纽功能进一步巩固

本小节关注临界3个新城跨城通勤的总体规模特征和流向特征。

通勤规模上,嘉定新城与近沪地区的通勤联系最为紧密,青浦新城次之,而松江新城与近沪地区的联系相对较弱(见图17)。往返嘉定新城、青浦新城的跨城通勤总量约占往返临界3个新城跨城通勤总量的93%,该二者的流入流出通勤总量分别是松江新城的7.2倍、4.5倍。通勤流向上,仍以上海市外流入临界3个新城为主,但跨城通勤的双向流动强度增加。相较于2018年嘉定新城、青浦新城、松江新城的入出比分别为2.66、3.02、1.00,2025年临界3个新城仍以流入占主导,但入出比整体呈下降趋势。嘉定新城、青浦新城的入出比均大于2.00,以吸引近沪地区通勤者为主,就业磁吸效应更为明显,而松江新城的入出比则趋近于1.00,与近沪地区的双向吸引作用则更为明显。

综上所述,临界3个新城作为跨城通勤者的居住地和就业吸引地,已成为连接上海与近沪地区的核心门户和节点城市,通勤规模持续增长,双向流动增强,门户枢纽功能进一步巩固。

3.2 临界3个新城跨城通勤来源及去向地集中在近沪地区,对外联系方向和强度各异

本小节关注近沪地区的通勤分布特征,包括流入临界3个新城通勤者的居住地及流出临界3个新城通勤者的工作地分

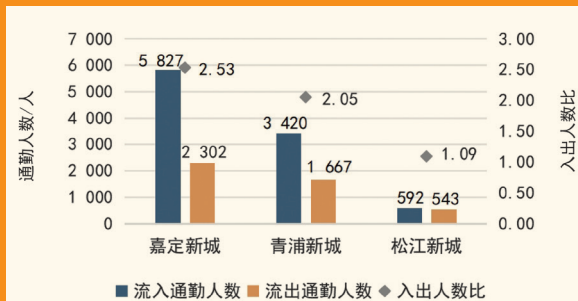


图17 2025年临界3个新城与近沪地区的通勤人数总量及入出人数比
Fig.17 Total number of inter-city commuters and inflow-outflow ratio of three new towns of Shanghai in 2025

布情况,揭示与临界3个新城通勤联系最为密切的地级市和区县。

临界3个新城流入通勤者的居住地与流出通勤者的工作地均主要集中于近沪地区,以苏州的昆山市、太仓市及苏州中心城区为主,嘉兴各区县次之。临界3个新城的主要对外联系方向呈现分异特征,这与新城自身的区位相关。嘉定新城、青浦新城与西北方向的联系更为紧密,而松江新城则同时与西北、西南方向有所联系,且分散程度更大。

其中,嘉定新城与苏州市的跨城通勤联系最为紧密,流入、流出通勤者分别的居住地、工作地均明显集中于太仓市及昆山市内,往来嘉定新城和这两个县级市的通勤人数分别占流入通勤者总量的94.8%和流出通勤者总量的91.5% (见图18-图19)。青浦新城也与昆山市的跨城通勤联系最为紧密,自昆山市流入青浦新城的通勤者占青浦新城流入通勤者总量的90.1%,自青浦新城流出昆山市的通勤者占青浦新城流出通勤者总量的84.1% (见图20-图21)。松江新城与苏州昆山市、嘉兴嘉善县的跨城通勤联系最为紧密,在昆山市、嘉善县居住的流入通勤者占全部流入通勤者的67.9%,在该地区就业的流出通勤者占全部流出通勤者的59.8% (见图22-图23)。相较于嘉定新城和青浦新城,松江新城与近沪地区的联系方向更

加分散。

综上所述,临界3个新城与近沪地区的联系方向和强度各异,其中嘉定新城、青浦新城与苏州的昆山市、太仓市及苏州中心城区的通勤联系最为紧密,且集聚程度较大;而松江新城同时与昆山市和嘉善县保持着较为紧密的通勤联系,且分散程度更大。不同新城与长三角近沪地区的通勤联系分异,共同发挥着越来越大的区域整合作用。

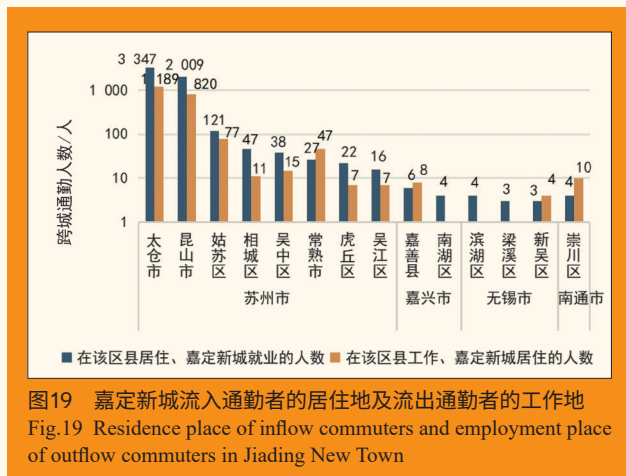
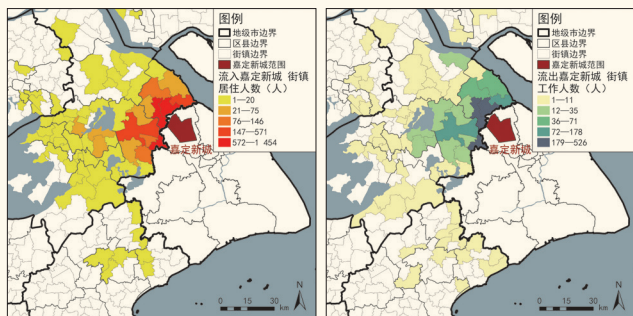


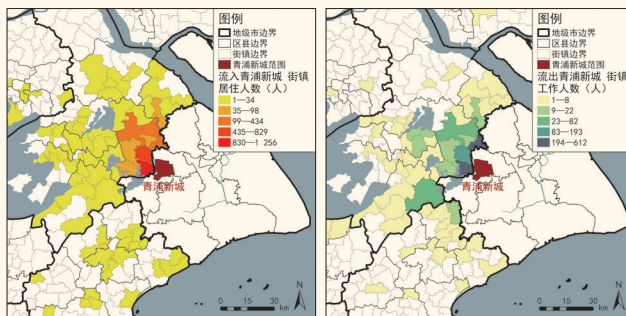
图19 嘉定新城流入通勤者的居住地及流出通勤者的工作地
Fig.19 Residence place of inflow commuters and employment place of outflow commuters in Jiading New Town



a 流入嘉定新城

b 流出嘉定新城

图18 嘉定新城流入通勤者的居住地分布及流出通勤者的工作地分布
Fig.18 Spatial distribution of residence locations of inflow commuters and employment locations of outflow commuters in Jiading New Town



a 流入青浦新城

b 流出青浦新城

图20 青浦新城流入通勤者的居住地分布及流出通勤者的工作地分布
Fig.20 Spatial distribution of residence locations of inflow commuters and employment locations of outflow commuters in Qingpu New Town

3.3 跨城通勤者的工作地主要集中于近沪地区与上海的

交界地带,近沪区县的“桥头堡”作用显著

本小节关注往返于临界3个新城与近沪地区通勤者的工作地、居住地分布特征,揭示其整体方位及聚集程度。

流入嘉定新城、青浦新城跨城通勤者的工作地分布较为集中,主要位于靠近上海市域边界的地区,而松江新城则较为分散;流出临界3个新城通勤者的工作地均显著分布于近沪地区与上海的交界地带(见图24-图26),这表明市域边界对临界3个新城和近沪地区的双向就业吸引作用显著,跨城通勤者的工

作地显著聚集于市域边界地区。

流入临界3个新城跨城通勤者的居住地亦显著聚集于沪苏、浙苏交界地区;流出青浦新城跨城通勤者的居住地聚集于新城西南部,而流出嘉定、松江新城跨城通勤者的居住地分布则较为分散,主要位于新城中部地区(见图24-图26),这表明市域边界地区是流入临界3个新城跨城通勤者的居住集聚地,其靠近上海市,地理位置优越性显著。

综上所述,近沪地区与上海的交界地带既是双向通勤的工作聚集地,亦是居住聚集地,对跨城通勤者具有显著的就业、居

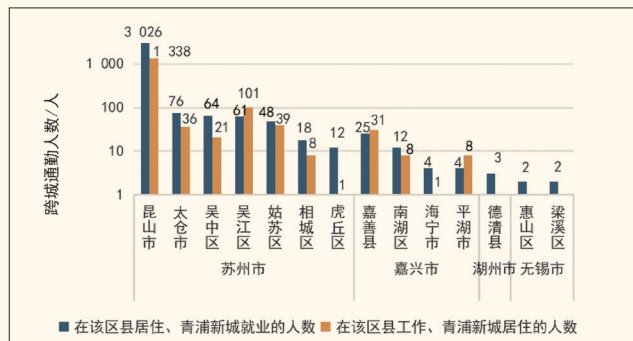


图21 青浦新城流入通勤者的居住地及流出通勤者的工作地
Fig.21 Residence place of inflow commuters and employment place of outflow commuters in Qingpu New Town

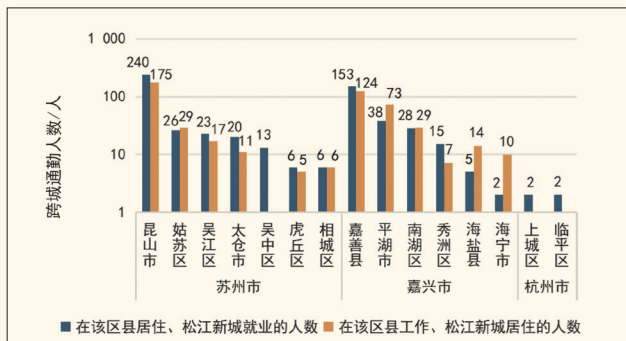
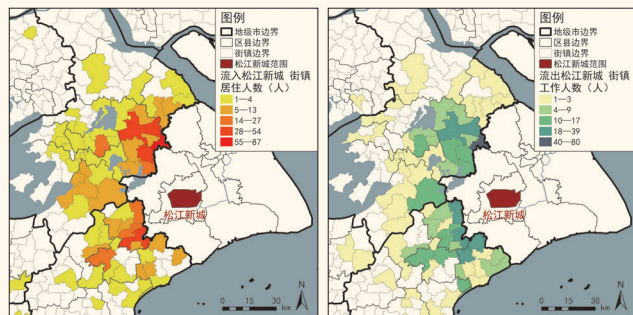
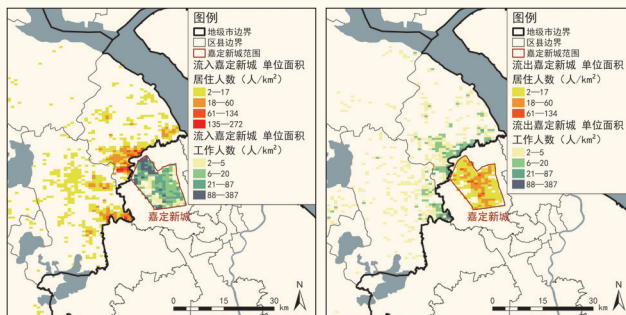


图23 松江新城流入通勤者的居住地及流出通勤者的工作地
Fig.23 Residence place of inflow commuters and employment place of outflow commuters in Songjiang New Town



α 流入松江新城
b 流出松江新城
图22 松江新城流入通勤者的居住地分布及流出通勤者的工作地分布
Fig.22 Spatial distribution of residence locations of inflow commuters and employment locations of outflow commuters in Songjiang New Town

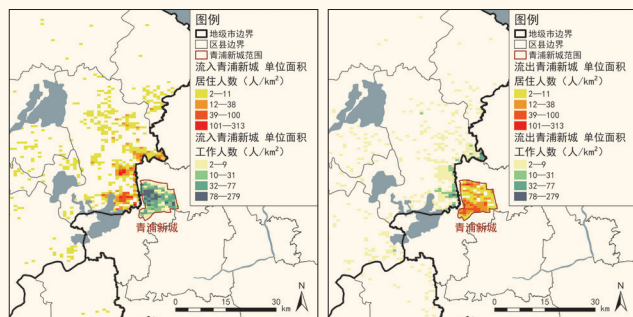


α 流入嘉定新城
b 流出嘉定新城
图24 嘉定新城跨城通勤者的居住地及工作地分布
Fig.24 Spatial distribution of inter-city commuters in Jiading New Town by place of residence and employment

住吸引作用,这表明不仅临界3个新城是上海连接长三角的重要枢纽门户,太仓、昆山、嘉善等紧邻市域边界的近沪地区亦是对接上海的“桥头堡”,其在对接上海市、促进长三角一体化方面均发挥着重要作用。

3.4 临界3个新城的跨城通勤呈现“近距主导、中远距延伸”特征

本小节关注跨城通勤者的通勤距离特征,关注临界3个新城流入、流出通勤距离的总体特征,并归纳不同新城的跨城通勤

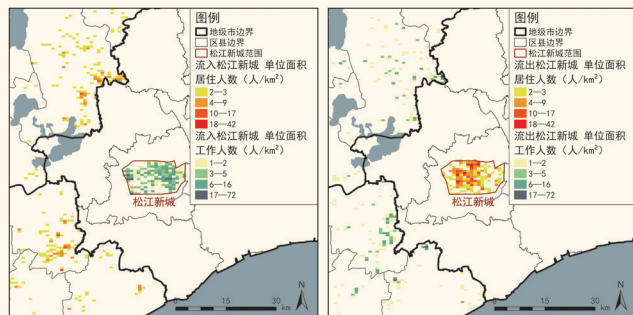


a 流入青浦新城

b 流出青浦新城

图25 青浦新城跨城通勤者的居住地及工作地分布

Fig.25 Spatial distribution of inter-city commuters in Qingpu New Town by place of residence and employment



a 流入松江新城

b 流出松江新城

图26 松江新城跨城通勤者的居住地及工作地分布

Fig.26 Spatial distribution of inter-city commuters in Songjiang New Town by place of residence and employment

圈范围。

总体上,临界3个新城的流入通勤者与流出通勤者的通勤距离基本相当,流入通勤者平均通勤距离为16.90 km,流出通勤者平均通勤距离为19.92 km,平均流出通勤距离略大于流入通勤距离(见图27)。

临界3个新城中,嘉定新城、青浦新城的整体通勤距离显著小于松江新城的整体通勤距离。嘉定新城、青浦新城以跨城短距离通勤为主,该二者近90%的流入、流出通勤距离在30 km以内(见图28-图30);而松江新城则以中远距离通勤为主,近90%的流入、流出通勤距离在30—60 km之间,几乎没有通勤距离在20 km以内的跨城通勤者(见图28,图31)。这与临界3个新城的地理位置有关,嘉定新城、青浦新城位于市域边界,故通勤距离相对较短,这降低了跨城通勤者往返的通勤成本。

综上所述,流入、流出跨城通勤者的短距离通勤占比高,临界3个新城跨城通勤距离呈现“近距主导、中远距延伸”的双圈层结构,分别构成“30公里通勤圈”“60公里通勤圈”两个层级。

3.5 沪苏轨交“双11号线”对嘉定新城与昆山的跨城通勤支持作用显著

本小节研究沪苏轨交“双11号线”对往返嘉定新城与昆

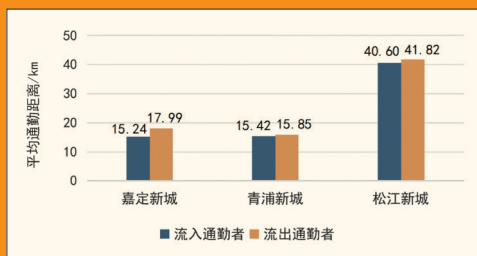


图27 临界3个新城流入通勤者、流出通勤者的平均通勤距离(直线距离)

Fig.27 Average commuting distance of inflow and outflow commuters in the three new towns

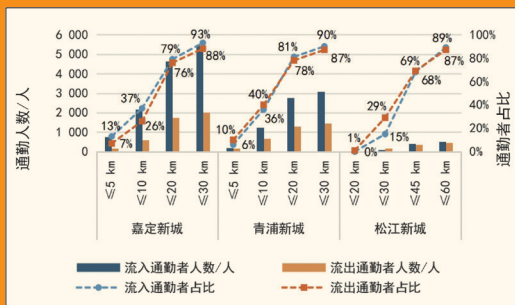


图28 临界3个新城流入通勤者、流出通勤者的通勤距离区间（直线距离）

Fig.28 Distribution of commuting distances of inflow and outflow commuters in the three new towns

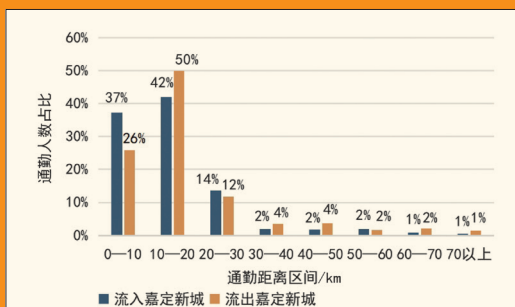


图29 嘉定新城流入通勤者、流出通勤者的通勤距离分布（直线距离）

Fig.29 Distribution of commuting distances of inflow and outflow commuters in Jiading New Town

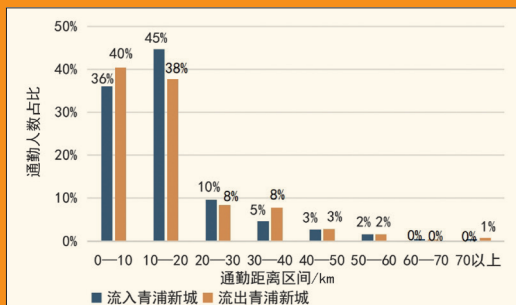


图30 青浦新城流入通勤者、流出通勤者的通勤距离分布（直线距离）

Fig.30 Distribution of commuting distances of inflow and outflow commuters in Qingpu New Town

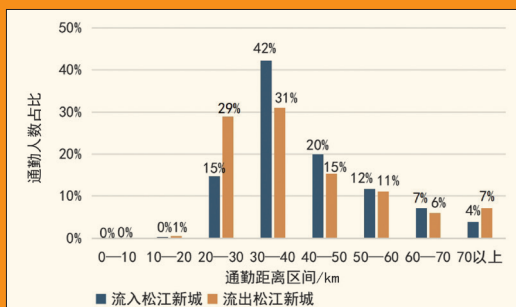


图31 松江新城流入通勤者、流出通勤者的通勤距离分布（直线距离）

Fig.31 Distribution of commuting distances of inflow and outflow commuters in Songjiang New Town

山跨城通勤人群的覆盖情况,关注跨城通勤者居住地、工作地在“双11号线”轨交站点1 km范围以内的人数比例,并对比流入、流出通勤者受“双11号线”的支持作用。

长三角一体化程度不断提升,嘉定新城和昆山作为连接上海与近沪地区的门户枢纽,发挥的作用日渐显著。2025年昆山往返嘉定新城的跨城通勤人数是其往返上海跨城通勤总量的8.6%。自2023年沪苏轨交“双11号线”实现对接以来,往返于嘉定新城、昆山两地居民的通勤选择更加多元,通勤出行

更为便捷。轨交“双11号线”对两地跨城通勤的支持作用愈发显著,其中跨城通勤者工作地受轨交站点的覆盖范围更大,已有超半数流入、流出嘉定新城跨城通勤者的工作地在轨交“双11号线”站点1 km范围内（见图32-图33）。流出嘉定新城通勤者受轨交支持作用更显著,其中,有1/4流出嘉定新城通勤者的工作地、居住地均在轨交“双11号线”站点1 km范围内,有超四成流出嘉定新城通勤者的居住地在轨交“双11号线”站点1 km范围内。

4 跨界城镇圈通勤特征

跨界城镇圈是一种为推进区域高质量一体化发展而设立的区域战略空间,核心要求在于推动近沪地区一体化发展,最早出现在《上海市城市总体规划(2017—2035年)》中。2022年《上海大都市圈空间协同规划》将跨界城镇圈(镇级)纳入4个层级的空间协同框架中,通过共同研究编制规划,促进城镇圈级服务设施共享、产业功能布局优化及基础设施统

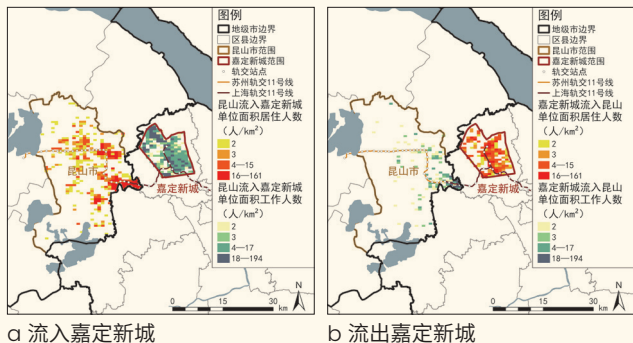


图32 嘉定新城与昆山跨城通勤者空间分布

Fig.32 Spatial distribution of inter-city commuters between Jiading New Town and Kunshan

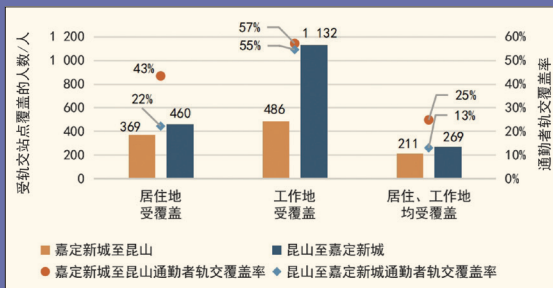


图33 嘉定新城与昆山跨城通勤者居住地与工作地轨交站点覆盖率

Fig.33 The coverage rate of rail transit stations between the residence and workplaces of inter-city commuters between Jiading New Town and Kunshan

筹融合。就业协同是跨界协同的一部分,圈内通勤情况反映了就业一体化的进程。

本节选取上海大都市圈内的安亭—白鹤—花桥、朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄、枫泾—新浜—嘉善—新埭、徐行—外冈—浏河—陆渡、金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港、吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓6个近沪跨界城镇圈,主要基于2025年数据,辅以与2024年数据的对比分析,从就业融合的紧密度和方向性两个维度展开研究,旨在比较各城镇圈就业融合进程及内部网络结构的变化,并探讨制度性边界对就业联系网络的影响。

4.1 各跨界城镇圈就业融合稍有提升,进程差异明显

基于2024年与2025年跨界城镇圈通勤数据的对比分析,6个跨界城镇圈在就业融合紧密度方面表现出显著差异。

首先,从通勤规模总量来看,安亭—白鹤—花桥依然位居首位。2025年该城镇圈内通勤总量达到42 064人,流入通勤人数为31 930人,流出通勤人数为35 669人,较2024年占比略有提升。徐行—外冈—浏河—陆渡和枫泾—新浜—嘉善—新埭紧随其后,圈内通勤规模分别为31 794人和35 072人,各跨界城镇圈呈现较为稳定的通勤梯队结构。值得注意的是,对比圈内通勤总量相近的城镇圈,枫泾—新浜—嘉善—新埭的流入、流出通勤总量较低。金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港的圈内通勤规模则呈现小幅增长趋势。吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓通勤规模依然处于较低水平,显示出明显的规模差异(见图34)。

其次,从跨镇通勤比例来看,枫泾—新浜—嘉善—新埭的圈内跨镇通勤比例在2025年为39.87%,与2024年的40.48%基本持平,继续保持最高水平,表明其就业融合度最为紧密。相较之下,朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄的跨镇通勤比例显著提升至11.64%,较2024年的3.38%增长明显,显示出其内部就业联系有所加强。其他城镇圈如安亭—白鹤—花桥、徐行—外冈—浏河—陆渡和金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港的跨镇通勤

比例均维持在9.00%至11.00%之间,吕巷—一张堰—廊下一广陈—新仓的比例略升至12.99%(见图35),反映出不同城镇圈跨镇内部流动程度存在较大差异。

最后,结合跨镇通勤强度与通勤独立指数两项指标,量化就业融合紧密度。圈内跨镇通勤强度表征了圈内跨镇和镇内通勤联系之间的相对关系,计算方式为圈内跨镇通勤量与圈内总通勤量的比值。通勤独立指数表征了圈内跨镇和圈外通勤联系之间的相对关系,计算方式为圈内居住且就业人数(剔除职住同镇数据)与圈外流入通勤人数和本地流出通勤人数之和的比值。

结果显示,枫泾—新浜—嘉善—新埭的跨镇通勤强度达0.51,通勤独立指数接近1,继续保持领先,显示其内部就业联系既紧密又相对独立。吕巷—一张堰—廊下一广陈—新仓跨镇通勤强度提升至0.32,但通勤独立指数保持在0.10左右。安亭—白鹤—花桥、徐行—外冈—浏河—陆渡的两指标保持相近水平,均在中等偏上区间,表明其就业融合程度稳定。朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄的强度和独立指数均有提升,但仍低于多数城镇圈。金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港通勤强度与独立指数有所波动,整体融合水平较弱(见图36)。

综上所述,从就业融合紧密度来看,2025年各跨界城镇圈的就业融合相较2024年稍有提升,进程差异仍较为明显。从相对通勤规模的分布来看,安亭—白鹤—花桥依然位居首位。枫泾—新浜—嘉善—新埭就业融合度持续领先,部分城镇圈如朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄跨镇通勤比例显著上升,表明内部流动加强。跨镇通勤强度与通勤独立指数显示,部分城镇圈在降低对外依赖、提升内部融合集成方面取得进展,但城镇圈之间融合进程差异依然显著。

4.2 省级行政边界的制度性因素持续对跨界城镇圈就业融合产生制约

城镇圈就业融合的方向性可通过圈内通勤优势流和通勤联系分布反映。将通勤联系汇总到镇,选取每个街镇流出量排名前5的去向城镇,构成5条优势流。进而筛选出起终点均位于同

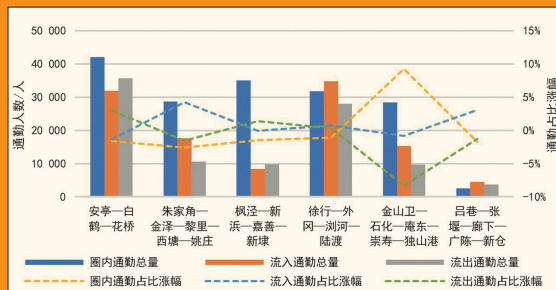


图34 跨界城镇圈通勤规模总量

Fig.34 Commuting volumes of cross-border town circles (unit: persons)

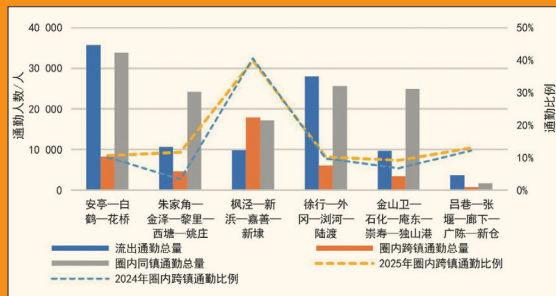


图35 跨界城镇圈就业居民通勤去向

Fig.35 Commuting destinations of employed residents in cross-border town circles

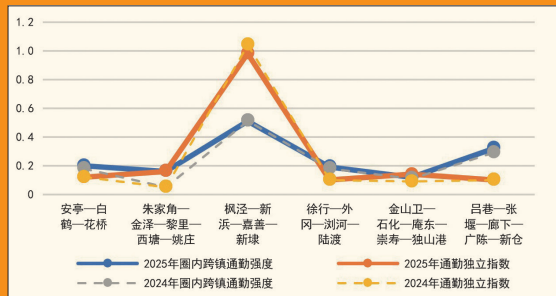


图36 跨界城镇圈圈内跨镇通勤强度与通勤独立指数

Fig.36 Cross-border commuting intensity within cross-border town circles and commuting independence index

一跨界城镇圈内的优势流,作为圈内通勤优势流(见图37)。由于各城镇圈内街镇数量存在差异,采用圈内通勤优势流数量占圈内通勤流总数的比值,衡量就业融合网络化程度;同时,用圈内通勤优势流中跨省级行政边界优势流的占比,反映就业融合的内部空间格局。

对比2024年情况,2025年跨界城镇圈内通勤优势流及跨省通勤优势流的变化显示,城镇圈的就业网络化程度整体波动较大,制度性边界对就业融合的制约依然显著。以“通勤优势流”网络为切入点分析发现,不同城镇圈的通勤网络结构及跨省流动特征呈现出新的演变趋势。

首先,圈内通勤优势流占比作为就业网络化程度的重要衡量指标,6个城镇圈表现出明显的分化(见图38)。枫泾—新浜—嘉善—新埭圈内优势流占比由2024年的0.43上升至0.63,显示出内部跨镇联系进一步紧密,网络化程度明显增强。金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港圈内优势流占比小幅提升至0.28,就业网络逐步加强。相比之下,安亭—白鹤—花桥圈内优势流占比下降至0.33,徐行—外冈—浏河—陆渡和吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓优势流占比下降至0.25和0.20,朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄也降至0.20,表明部分城镇圈的网络化水平略有减弱。

其次,从跨省通勤优势流占比来看,数据显示,绝大多数城镇圈的跨省就业联系仍受省级行政边界影响,但部分圈内跨省优势流占比有所提升。例如,金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港和枫泾—新浜—嘉善—新埭分别达到0.12和0.15,较2024年均有所提升。值得关注的是,安亭—白鹤—花桥的跨省优势流占比由0.80大幅降至0.27,徐行—外冈—浏河—陆渡和吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓也呈现下降趋势,这反映跨省就业网络建设整体进展有限,省级行政边界仍在一定程度上抑制了通勤优势流的形成和扩展。

最后,结合通勤联系分布(见图39)来看,安亭—白鹤—花桥形成了较为紧密的通勤网络,尤其是嘉定区安亭镇和昆山市花桥镇的跨省界联系最为紧密。徐行—外冈—浏河—陆渡区内主要节点之间联系依然紧密,但跨省优势流收缩,就业联系趋于

内部巩固。枫泾—新浜—嘉善—新埭、金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港、朱家角—金泽—黎里—西塘—姚庄等城镇圈已形成较为均衡的通勤网络,跨镇连接较多,部分区域如吴江区黎里镇和青浦区金泽镇跨省联系活跃。其中金山卫—石化—庵东—崇寿—独山港城镇圈较为特殊的跨海湾地理条件,提高了通勤时间和经济成本,很大程度上抑制了其跨省联系。吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓网络结构呈现多点分散,跨省联系仍较薄弱。

综上所述,从就业融合方向性来看,2025年跨界城镇圈的就业融合呈现出结构性调整的态势。部分城镇圈内部的跨镇及跨省通勤联系有所增强,但省级行政边界带来的制度性限制依

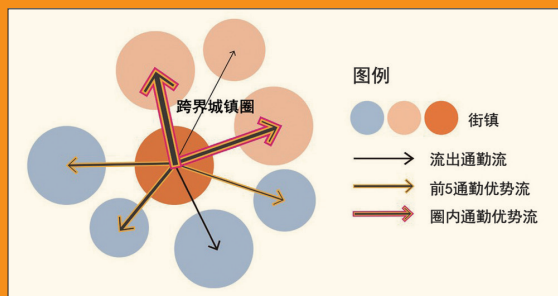


图37 圈内通勤优势流示意

Fig.37 Commuting dominant flow within cross-border town circles

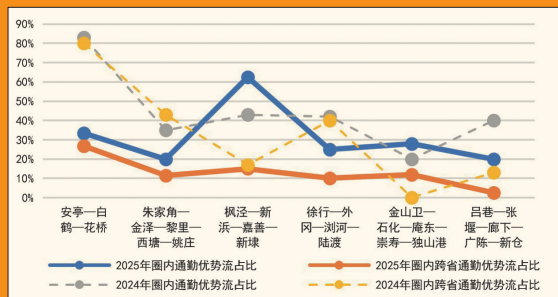


图38 圈内通勤优势流占比与流向

Fig.38 Proportion and direction of commuting dominant flow within cross-border urban circles

然明显,尤其在吕巷—张堰—廊下一广陈—新仓等区域表现出。同时,一些城镇圈如枫泾—新浜—嘉善—新埭展现出多中心、均衡发展的趋势,跨界就业一体化特征愈加明显。整体来看,多数城镇圈的跨省优势流占比相较于2024年提升有限。

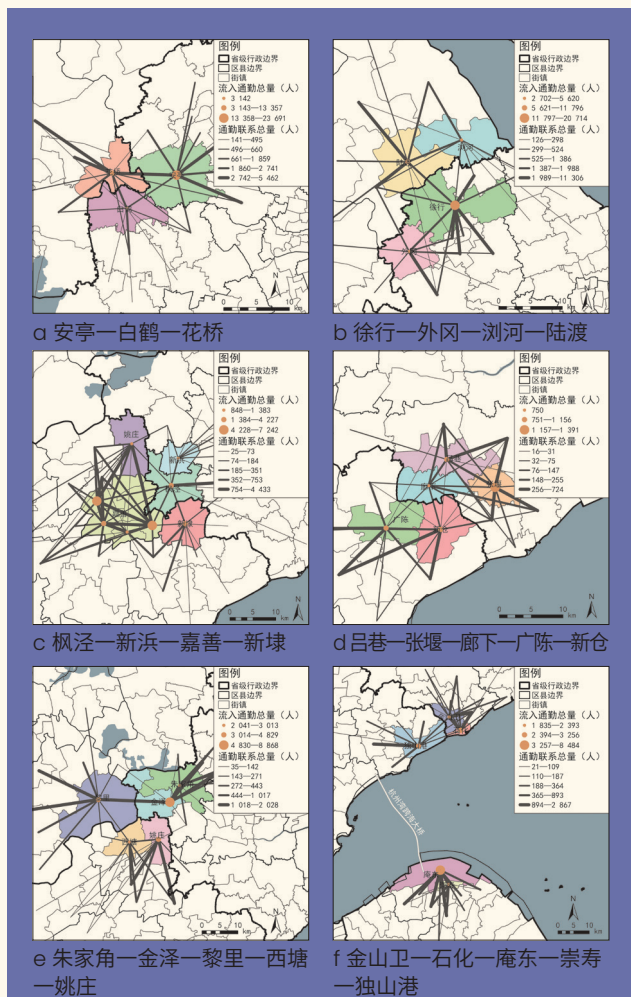


图39 跨界城镇圈通勤联系分布

Fig.39 Distribution of commuting links in cross-border town circles

5 华为练秋湖研发中心的通勤特征分析

华为练秋湖研发中心（以下简称“练秋湖研发中心”）位于青浦区金泽镇，土地面积1.6 km²，于2024年8月建成，是长三角生态绿色一体化发展示范区（以下简称“长三角一体化示范区”）的重点规划项目和关键科创产业节点。2024年11月30日，轨交17号线西延伸段从虹桥商务区连接至金泽镇西岑社区，上海中心城区与跨省界区域的时空距离被显著压缩，打通了长三角一体化示范区与上海中心城区的交通廊道，不仅完善了区域交通网络，也为练秋湖研发中心的通勤联系提供了基础设施支撑。

因此，本节选择长三角一体化示范区省市边界交点所在、城市轨交相连、产业类型具有代表性的练秋湖研发中心，通过对比2024年6月和2025年6月的相关通勤数据，分析练秋湖研发中心的通勤特征及其变化，并讨论轨交17号线及其站点与通勤来源地的空间位置关系。

5.1 练秋湖研发中心总体通勤规模增大,就业吸引力增强

基于2024年6月与2025年6月通勤数据的对比，练秋湖研发中心通勤规模增长显著，就业吸引力快速提升。首先，从通勤总量及市内外来源构成看，2025年工作地为练秋湖研发中心的通勤总人数为10 807人，其中上海市内通勤人数达到8 736人、市外通勤人数达2 071人；相较于2024年的总通勤人数309人、市内通勤人数51人、市外通勤人数258人均大幅增加（见图40—图41）。总体涨幅上，总通勤数量增长35倍、市内通勤数量增长41倍、市外通勤数量增长34倍，表明自2024年8月练秋湖研发中心投入使用以来，已成为上海郊区重要的就业中心。其次，从通勤来源结构看，2025年流入练秋湖研发中心的就业者主要来自上海市内，占比为81%，上海市外通勤占比19%，与2024年相当（见图42），说明该就业中心的辐射范围以本市为基础，并向长三角一体化示范区内区县扩展。

最后，从通勤距离特征看，2025年由上海市内流入练秋湖

研发中心的通勤人群平均通勤距离为13.87 km,显著高于2024年的8.09 km,说明市内通勤来源地上海市域内向远距离扩张,练秋湖研发中心对上海市内的就业吸引力在逐渐扩大。相比之下,2025年由上海市外流入的通勤平均距离为7.74 km,跨城通勤来源地主要为金泽镇周边邻近街镇,居住特征呈现贴边式,相较市内通勤距离明显缩短,表明目前练秋湖研发中心面向长三角的影响范围小于面向上海市内;由于2024年跨城通勤人数较少,市外通勤距离不作比较。综上所述,练秋湖研发中心在

一年内实现通勤规模跃升,并在保持市内外结构相对稳定的同时,呈现市内通勤距离显著拉长的特征。

5.2 练秋湖研发中心通勤者来源地范围显著扩大,科创产业吸引力较高

从上海市辖区与长三角区县尺度看,2025年练秋湖研发中心通勤者来源地范围均有扩大,但就业中心在方向上产生的辐射影响并不均匀。首先,在上海市内,通勤来源地范围由主要

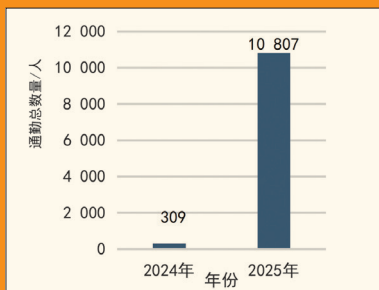


图40 2024年与2025年通勤总人数对比
Fig.40 Comparison of total commuter volume between 2024 and 2025



图41 2024年与2025年上海市内市外通勤人数对比
Fig.41 Comparison of commuter numbers from within and outside Shanghai between 2024 and 2025

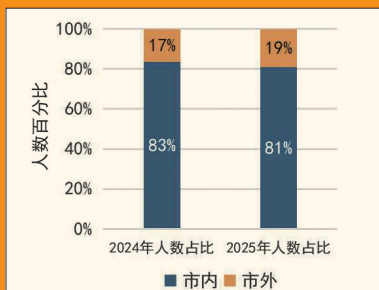


图42 2024年与2025年上海市内市外通勤人数占比对比
Fig.42 Comparison of proportions of commuters from within and outside Shanghai between 2024 and 2025

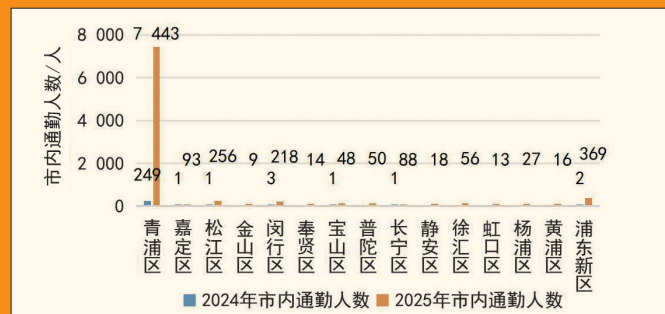


图43 上海市内各区2024年与2025年练秋湖研发中心来源地通勤人数对比
Fig.43 Commuters from Shanghai districts to Lianqiu Lake R&D Center in 2024 and 2025

集中在市郊扩展到全市范围,职住空间关系向多中心演变。市郊范围内来源地增长较多的区有嘉定区、松江区、闵行区和浦东新区,中心城区内变化较大的为长宁区(见图43)。其中浦东新区(369人,4.4%)、松江区(256人,3.1%)及闵行区(218人,2.6%)成为重要的新增来源地;并且,2024年无通勤记录的徐汇、普陀、杨浦等中心城区辖区在2025年均有显著的来源地分布,说明练秋湖研发中心的就业辐射范围已有效覆盖上海全地域,且就业吸引力受距离限制约束较小。

其次,在市外通勤范围方面,2025年来源地主要向两个方向延伸:西北方向往苏州市范围内扩展,辐射面较大;西南方向则面向嘉兴市扩展,辐射面较小,表明练秋湖研发中心的就业影响已逐步扩展到长三角一体化示范区范围内,但影响仍不均衡。从数量增长看,主要跨城通勤来源地范围扩大的区县有苏州市吴江区、昆山市、吴中区、姑苏区和嘉兴市嘉善县(见图44)。其中吴江区增长幅度最大、通勤人数最多(1754人,84.7%),在相近通勤距离的情况下显著高于嘉善县,表明跨城通勤者对来源地选择存在偏好,并反映练秋湖研发中心的跨城通勤正呈现突破行政区划、向实质性职住一体化关系转化的趋势。

在街镇尺度上,2024年到2025年,练秋湖研发中心通勤来源地分布呈现出显著的“核心—边缘”扩张模式(见图45)。

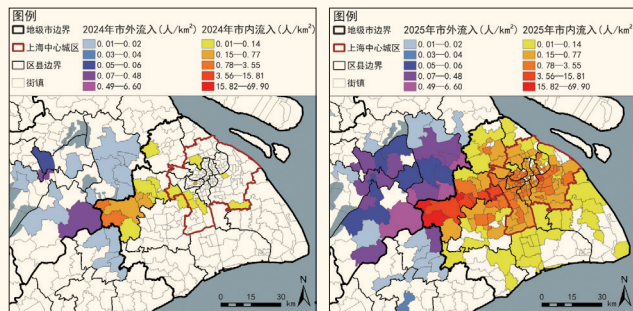


图44 长三角区县2024年与2025年练秋湖研发中心来源地通勤人数对比

Fig.44 Commuters from Yangtze River Delta districts and counties to Lianqiu Lake R&D Center in 2024 and 2025

2024年练秋湖研发中心通勤来源地仅局限于周边的个别街镇,而2025年在上海市内范围,来源地广泛向外围高强度蔓延,空间上几乎覆盖了上海全市街镇,并呈现两点特征:一是从青浦区向中心城区延伸,形成一条高值带;二是相比2024年,来源地在中心城区的分布显著增加,且居住密度较为平均。与此同时,在上海市外范围,2025年的来源地空间分布也几乎覆盖了青浦区外近沪街镇,达到所有邻沪街镇全覆盖,并在变化方向上主要向吴江地区高强度蔓延。

对练秋湖研发中心通勤来源地的精细空间位置进行分析,上海市内、郊区与市外的来源地分布呈现差异性特征(见图46)。2024年,练秋湖研发中心通勤来源地主要以点状分布在上海市内青浦区和上海市外的吴江区等邻沪地区。到2025年,在上海市内,来源地高密度网格紧密围绕练秋湖研发中心向中心城区延伸:在郊区范围内形成一条带状通勤走廊,在中心城区范围内则呈分散分布,两种不同的空间形态反映了郊区与中心城区通勤者来源地选择的原因和偏好存在差异。带状通勤走廊的起点邻近虹桥商务区,可能与轨交17号线的开通运营有关。而在上海市外,通勤者来源地仍以点状分布为主,主要高值点在苏州市吴江区。对点状分布演变进一步观察可见,2025年的居住聚集点多在2024年聚集点基础上向



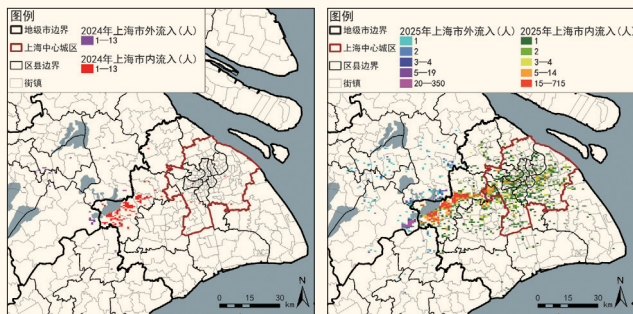
a 2024年上海市内外流入

b 2025年上海市内外流入

图45 街镇层级2024年与2025年练秋湖研发中心通勤来源地分布
Fig.45 Distribution of commuter origins for Lianqiu Lake R&D Center at the subdistrict and town level between 2024 and 2025

周边形成新的居住点,说明通勤来源地扩张并非无序进行,而是与城市功能或结构存在密切联系。

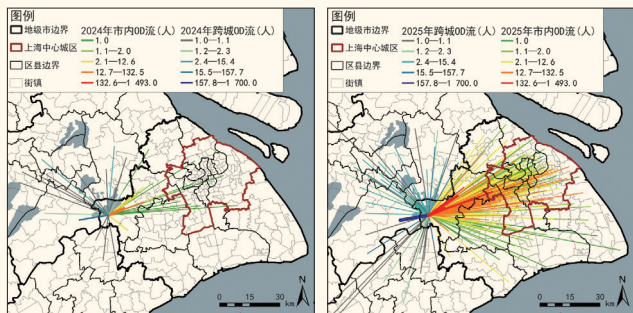
通勤流向的空间可视化OD流向图展现了练秋湖研发中心通勤网络密度升高、范围显著扩大的变化特征(见图47)。2024年的通勤流线稀疏且距离较短,高流量通勤流主要集中在上海市内青浦区与上海市外苏州市吴江区。2025年则呈现出两类典型的流线特征:一是在上海市内出现了大量指向上海中心城区的长距离射线,直观展示市内通勤距离拉长,同时向中心城区的通勤流加密,反映中心城区与练秋湖研发中心的联系强



α 2024年上海市内外流入

β 2025年上海市内外流入

图46 网格层级2024年与2025年练秋湖研发中心通勤来源地分布图
Fig.46 Distribution of commuter origins for Lianqiu Lake R&D Center at the grid level between 2024 and 2025



α 2024年上海市内外流入OD流

β 2025年上海市内外流入OD流

图47 2024年与2025年练秋湖研发中心通勤流分布

Fig.47 Distribution of commuter flows for Lianqiu Lake R&D Center between 2024 and 2025

度提升;二是在上海市外形成了密集连接苏州吴江方向的短距离通勤流,反映跨城通勤的近沪集聚特征。同时,有少量长距离通勤流出现在苏南和浙北方向,反映其面向长三角地区的影响力在上升。综上表明,练秋湖研发中心已形成“依托青浦辐射全沪,向长三角一体化核心区域发展”的复合通勤圈。

对比两地通勤流入的规模(见图48),青浦新城通勤流入规模总体高于练秋湖研发中心:其在长三角的总流入量为28 331人,是练秋湖研发中心(10 807人)的2.6倍;市内流入量为24 817人,为练秋湖研发中心(8 736人)的2.8倍,反映出其作为综合性城市节点具有更庞大的整体通勤规模。

然而,在通勤来源的结构特征上,两者呈现明显差异:练秋湖研发中心的跨城流入率为23.7%(跨城流入量/总出行量)明显高于青浦新城的14.1%。同时,练秋湖研发中心的平均流入通勤距离为14.7 km,显著高于青浦新城的7.3 km,相差约1.0倍。表明其通勤人群中来自上海以外城市的比例更高,通勤联系更具有外向型和区域化特征。

为研究相似区位上(邻近江浙沪三省交界地)不同业态功能区域的吸引力差异特征,本节在上述比较基础上进一步对比2025年练秋湖研发中心与青浦新城的通勤流网络形态与空间集聚特征,以判断科研型特定产业功能区域是否存在更强的就业吸引力与定向集聚效应,从而支撑长三角一体化政策实施。

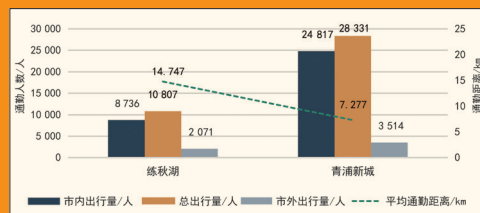


图48 2025年练秋湖研发中心与青浦新城通勤流入人数对比

Fig.48 Comparison of commuting inflow volumes between Lianqiu Lake R&D Center and Qingpu New Town in 2025

两地通勤流的流向与流量特征显示,练秋湖研发中心的高强度通勤流呈现显著的带状延伸形态(见图49),而青浦新城的高强度通勤流则表现为中心发散式分布,且辐射距离相对较短。尽管练秋湖研发中心的通勤总规模小于青浦新城,但其通勤联系的整体距离更长、方向指向性更为明确,具体体现在与上海中心城区以及苏州市吴江区之间形成了更紧密的通勤关联。这一对比反映出,以练秋湖研发中心为代表的科研型产业节点在区域尺度上具有更强的集聚与连接能力,其通勤网络更倾向于跨越行政边界,并与中心城功能核心建立联系,从而支撑长三角一体化示范区内部空间整合。

两地通勤流入密度分布显示,练秋湖研发中心的高密度流入区在空间分布上呈带状分布(见图50),高密度区域集中在练秋湖研发中心周边及沿主要交通廊道向外延伸的带状空间内,尤其在与其上海中心城区及苏州吴江区方向联系的轴线上表现出更高的流入强度;而青浦新城的高密度流入区则呈现面状扩散、梯度递减的分布模式,以新城建成区为核心向周边渐次减弱,整体分布更为均匀且空间衰减较快。虽然练秋湖研发中心的高密度流入来源地覆盖面积明显小于青浦新城,但其高密度区域与跨行政区、特别是与长三角一体化示范区内部吴江等片区形成了更连续、更紧密的空间呼应。这一现象直观表明,以练秋湖研发中心为代表的科研型产业节点在人口吸引上具有显著的空间选择性与方向集聚性,其高密度流入区与区域重要功能板块之间形成了明确的定向联系廊道,进一步强化了跨行政区的一体化空间组织结构。综上所述,科研型产业节点在相似区位条件下呈现更强的定向集聚与跨界连接特征。

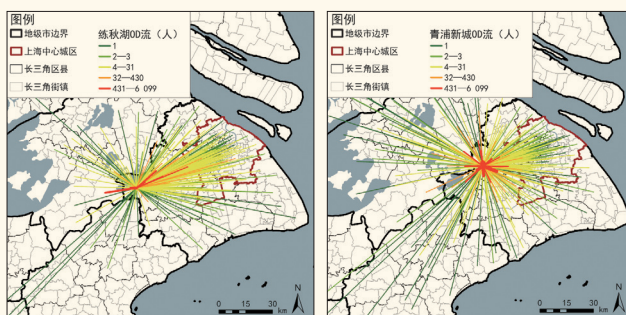
5.3 上海轨交17号线对练秋湖研发中心的通勤支撑程度较高

在长三角一体化示范区的战略框架下,上海轨交17号线的规划建设旨在打破地理与行政壁垒,强化区域互联互通,并为练秋湖研发中心这一关键科创产业节点提供交通基础设施支持。本节从定量角度评估这一规划意图的实现程度,聚焦于分析经

由轨交17号线周边1 km步行通勤圈为来源地的流入通勤人数及其空间分布特征,从而判断轨交17号线是否为练秋湖研发中心的工作通勤提供支撑(见图51)。

居住地位于轨交17号线附近1 km范围内流入练秋湖研发中心的人数占总人数的比例显示,有23.7%的人居住地位于地铁站1 km步行范围内,反映轨交17号线作为一条郊区交通射线对沿线通勤具有较强吸引力。

上海市内轨交站点1 km范围覆盖流入练秋湖研发中心居

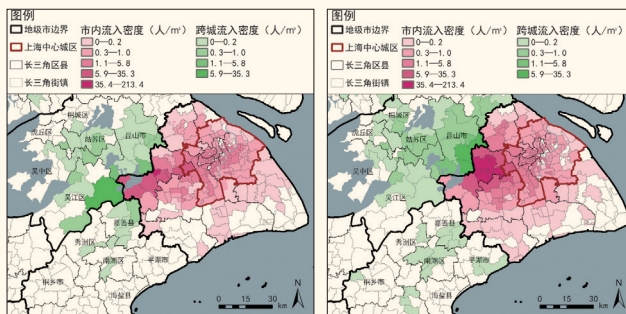


a 流入练秋湖研发中心

b 流入青浦新城

图49 2025年练秋湖研发中心与青浦新城通勤流分布

Fig.49 Commuting flow distribution of Lianqiu Lake R&D Center and Qingpu New Town in 2025



a 流入练秋湖研发中心

b 流入青浦新城

图50 2025年练秋湖研发中心与青浦新城通勤流入来源地人口密度分布

Fig.50 Population density distribution of commuting inflow origins to Lianqiu Lake R&D Center and Qingpu New Town in 2025

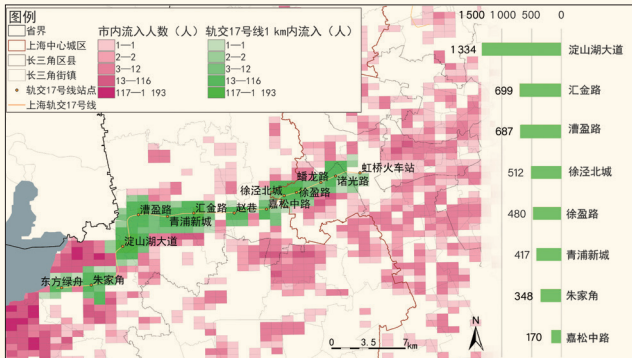


图51 2025年上海市内轨交站点1 km范围覆盖流入练秋湖研发中心人数分布图与该范围内流入练秋湖研发中心居住地比例前8位站点位序图

Fig.51 Analysis of commuter inflows to Lianqiu Lake R&D Center in 2025: spatial distribution of Shanghai Metro coverage areas (1 km radius) and top 8 residential origin stations

住地比例前8位显示，流入量高度集中于上海市郊的特定轨交站点，并呈现梯度差异。其中流入规模较大的站点（淀山湖大道、汇金路、漕盈路）均分布于轨交17号线的中段与西段（青浦新城站以西）。其中淀山湖大道站以1 334人位居来源地核心，其流入规模超过第2、3位站点（汇金路站699人、漕盈路站687人）之和，而嘉松中路站仅170人，不足峰值站点的13%。这反映出练秋湖研发中心的居住人口来源在空间上呈现非均衡分布特征，并更加依赖郊区轨交站点。

综上所述，上海轨交17号线对练秋湖研发中心的通勤支撑作用显著，具体表现为：近1/4的通勤者居住在线路站点周边1 km范围内；通勤人数在空间上主要集中在郊区站点。同时，轨交17号线西端苏州市吴江区与练秋湖研发中心存在较强的通勤联系，具备通过新增轨道交通线路强化支撑、助推区域一体化发展的潜力。

6 结语

2025年数据显示，上海与周边城市之间的跨城通勤联系在规模和结构上均呈现出新的阶段性特征。跨城通勤仍保持显

著的向上海市域范围流入的单向性，上海中心城区继续强化自身面向长三角的区域就业中心的功能。上海核心商务区在长三角一体化进程中的功能分化进一步显现，张江高科技园区的跨城通勤人流规模和通勤距离的增长表现最为突出。嘉定、青浦和松江3个临界新城与近沪地区的跨城通勤联系持续增强，三者通勤规模、通勤方向及通勤距离结构上的差异，反映了区位条件和功能定位对跨城通勤格局的深刻影响。2025年部分城镇圈跨镇通勤联系增强，就业网络化程度提升，但是省级行政边界等制度性因素仍是影响跨界就业联系的重要约束。以练秋湖研发中心为代表的新兴功能节点的引入，表明专业化产业节点正在长三角范围内吸纳并配置高端人力资源，并逐步融入跨区域通勤网络。

都市圈是城市群内部以超大特大城市为核心，辐射带动周边地区协同发展的空间形态，而跨城通勤是刻画都市圈形成与演进的重要表征。2025年的研究表明，长三角跨城通勤已从单一规模扩张阶段，逐步转向结构化与功能重塑并存的新阶段。我们希望通过《长三角城市跨城通勤年度系列报告》，持续记录这一过程，为理解长三角区域空间关系的动态演变，以及为区域协同发展与空间规划决策提供长期、稳定的观察视角。

附录 指标设计与衡量方法

指标名称	指标衡量方法
跨城通勤	指每工作日当天跨越地级市行政边界往返居住地与工作地的行为
流入通勤	指工作地在上海、居住地在上海之外的跨城通勤行为
流出通勤	指居住地在上海、工作地在上海之外的跨城通勤行为
入出比	流入通勤者数量与流出通勤者数量的比值
直线通勤距离	手机信令数据测算的居住地、工作地之间的直线距离

